ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 11

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ

Computer Network

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 11

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Computer Network

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸੇ (BASIC COMPONENTS)
- ਸਰਵਰ (SERVER)
- ਟਰਮੀਨਲ (TERMINAL)
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (NETWORK DEVICES)
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF COMPUTER NETWORKS)
- LAN (ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ – LOCAL AREA NETWORK)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (Computer Network) ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:

- ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ
- ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ (ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ)
- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ
- ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਉਦਾਹਰਨ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸੇ (BASIC COMPONENTS)

1. ਨੋਡ (Node / Station)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ **ਨੋਡ (Node)** ਜਾਂ **ਸਟੇਸ਼ਨ (Station)** ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਕੰਪਿਊਟਰ
- ਸਰਵਰ
- ਰਾਊਟਰ
- ਸਵਿੱਚ
- ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ = ਨੋਡ

2. ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (Protocol)

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (Protocol) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- TCP/IP
- HTTP
- FTP
- SMTP

ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3. ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ (Transmission Media)

ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਮਾਰਗ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ **ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ (Transmission Media)** ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਟਵਿਸਟਿਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ (Twisted Pair Cable)
- ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ (Coaxial Cable)
- ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ (Optical Fiber)
- ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਗਨਲ

ਸਰਵਰ (SERVER)

ਸਰਵਰ (Server) ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

- ਡਾਟਾ
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਫਾਈਲਾਂ
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀ
- ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ
- ਵੱਡੀ RAM
- ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ

ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਰਵਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸਰਵਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਲਾਇੰਟ (Client) ਸਰੋਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਟਰਮੀਨਲ (TERMINAL)

ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਡੰਬ ਟਰਮੀਨਲ (Dumb Terminal)

- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

2. ਸਮਾਰਟ ਟਰਮੀਨਲ (Smart Terminal)

- ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਐਡੀਟਿੰਗ), ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

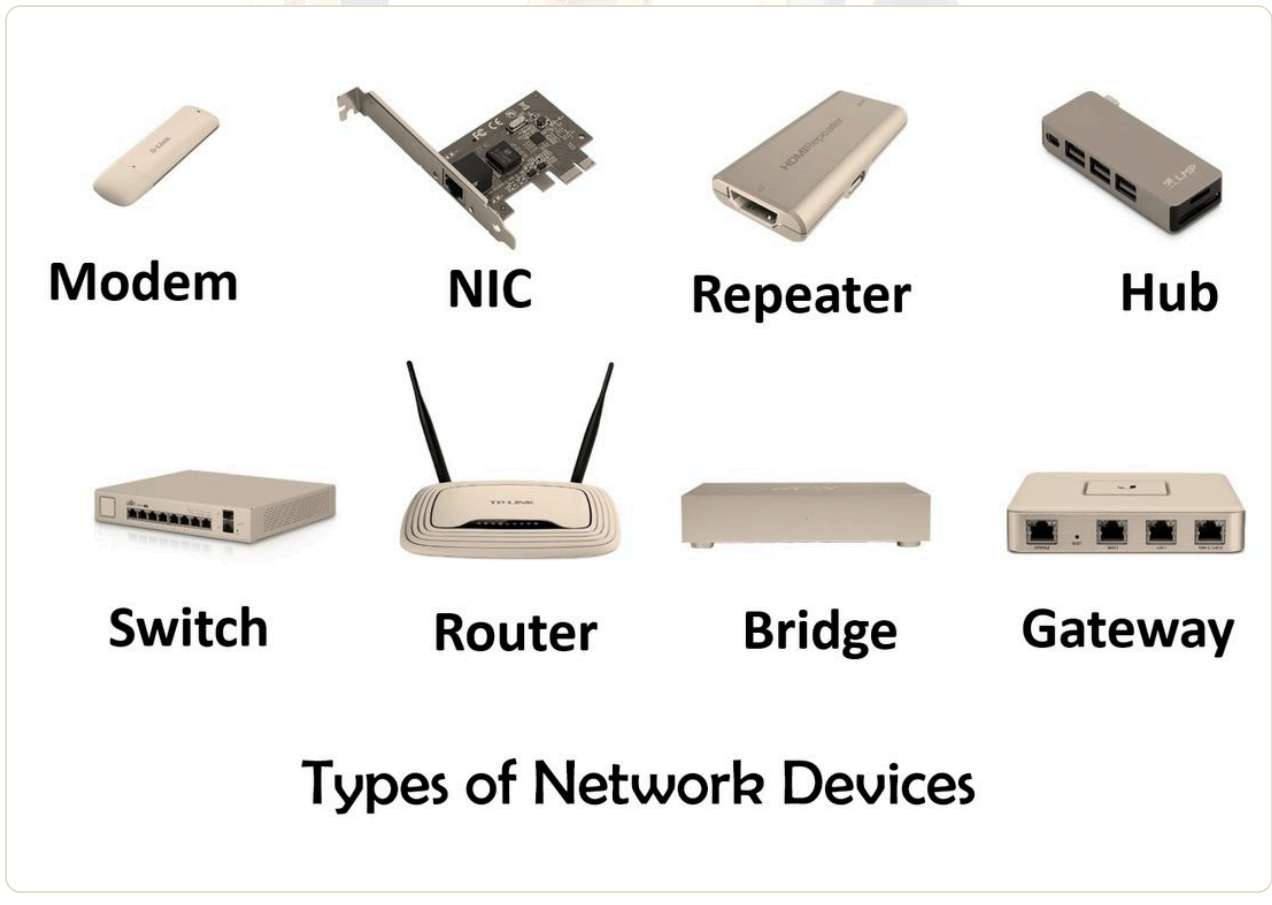
3. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਮੀਨਲ (Intelligent Terminal)

- ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ PC)

4. 3270 ਟਰਮੀਨਲ

- IBM ਡਿਸਪਲੇ ਟਰਮੀਨਲ
- IBM ਮੇਨਫ੍ਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (NETWORK DEVICES)



ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1. ਰਿਪੀਟਰ (REPEATER)

ਰਿਪੀਟਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ (Physical Layer) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ (regenerate) ਕਰਦਾ ਹੈ
- 2-ਪੋਰਟ ਡਿਵਾਈਸ

ਕੰਮ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਗਨਲ → ਰਿਪੀਟਰ → ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਗਨਲ

2. ਹੱਬ (HUB)

ਹੱਬ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਪੋਰਟ ਰਿਪੀਟਰ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ
- ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
- ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ
- ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ (Physical Layer) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਹੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਬ੍ਰਿਜ (BRIDGE)

ਬ੍ਰਿਜ ਦੋ LAN ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MAC ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ (Data Link Layer) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- MAC ਐਡਰੈੱਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
- 2-ਪੋਰਟ ਡਿਵਾਈਸ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਬ੍ਰਿਜ = ਦੋ LAN ਜੋੜਦਾ ਹੈ

4. ਸਵਿੱਚ (SWITCH)

ਸਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਮਲਟੀ-ਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ (Data Link Layer) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
- ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ

ਫਾਇਦੇ

- ਘੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ

- ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ
- ਹੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

5. ਰਾਊਟਰ (ROUTER)

ਰਾਊਟਰ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ (Network Layer) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
- LAN ਅਤੇ WAN ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ
- ਰਾਊਟਿੰਗ ਟੇਬਲ (Routing Table) ਵਰਤਦਾ ਹੈ
- ਡਾਟਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਚੁਣਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ

ਘਰੇਲੂ Wi-Fi ਰਾਊਟਰ

6. ਗੇਟਵੇ (GATEWAY)

ਗੇਟਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਗੇਟਵੇ = ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਨਵਰਟਰ

7. ਬ੍ਰਾਊਟਰ (BROUTER)

ਬ੍ਰਾਊਟਰ (Bridge + Router) ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ

- ਰਾਊਟਰ ਵਾਂਗ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

8. NIC (ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ – Network Interface Card)

NIC ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਵਿਲੱਖਣ MAC ਐਡਰੈੱਸ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- LAN ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

NIC ਵਿੱਚ MAC ਐਡਰੈੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

9. ਮੋਡਮ (MODEM – MOdulator DEModulator)

ਮੋਡਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (Modulation): ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ → ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (Demodulation): ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ → ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਮੋਡਮ = ਸਿਗਨਲ ਅਨੁਵਾਦਕ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF COMPUTER NETWORKS)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ

|

├── LAN

├── MAN

└── WAN

1. LAN (ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ – LOCAL AREA NETWORK)

LAN ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਘਰੇਲੂ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਸਕੂਲ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਦਫ਼ਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਤੇਜ਼ ਗਤੀ
- ਘੱਟ ਕੀਮਤ
- ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਡਾਟਾ ਦਰ: 100 Mbps ਤੋਂ 1000 Mbps

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

LAN = ਛੋਟਾ ਖੇਤਰ

2. MAN (ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ – METROPOLITAN AREA NETWORK)

MAN ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- LAN ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ
- WAN ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ
- 5–50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ

ਸ਼ਹਿਰ-ਪੱਧਰੀ Airtel ਨੈੱਟਵਰਕ

3. WAN (ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ – WIDE AREA NETWORK)

WAN ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਇੰਟਰਨੈੱਟ
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ WAN ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ

LAN → ਇਮਾਰਤ

MAN → ਸ਼ਹਿਰ

WAN → ਦੁਨੀਆ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਬਦ (NETWORK PERFORMANCE TERMS)

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਟਾਈਮ (Transmit Time)

ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ।

ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ (Response Time)

ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ (NETWORK TOPOLOGY)

ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਰਤੀਬ।

ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF TOPOLOGY)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ

|

├── ਬੱਸ (Bus)

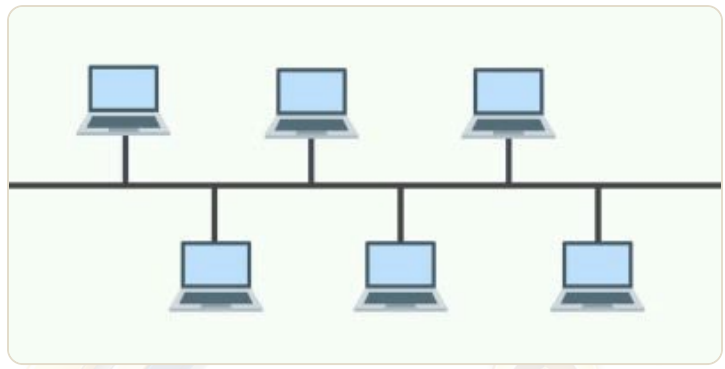
├── ਰਿੰਗ (Ring)

├── ਸਟਾਰ (Star)

├── ਮੈਸ਼ (Mesh)

└── ਟ੍ਰੀ (Tree)

1. ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ (BUS TOPOLOGY)



ਬਣਤਰ: (ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਕੇਬਲ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਬਲ
- ਡਾਟਾ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਆਸਾਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ
- ਘੱਟ ਕੀਮਤ

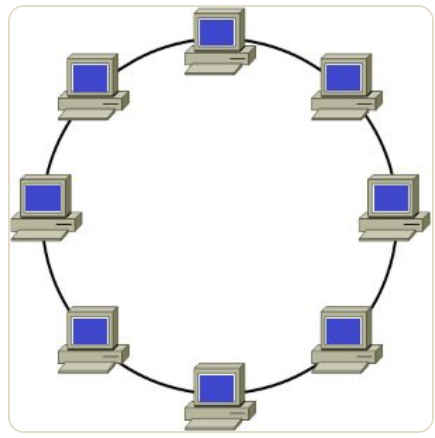
ਫਾਇਦਾ

- ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ।
- ਨੁਕਸਾਨ
- ਬੈਕਬੋਨ ਕੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਕੇਬਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

2. ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ (RING TOPOLOGY)



ਬਣਤਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਗੋਲ ਤਰਤੀਬ
- ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ

ਫਾਇਦਾ

- ਸਾਰੇ ਨੋਡਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ।

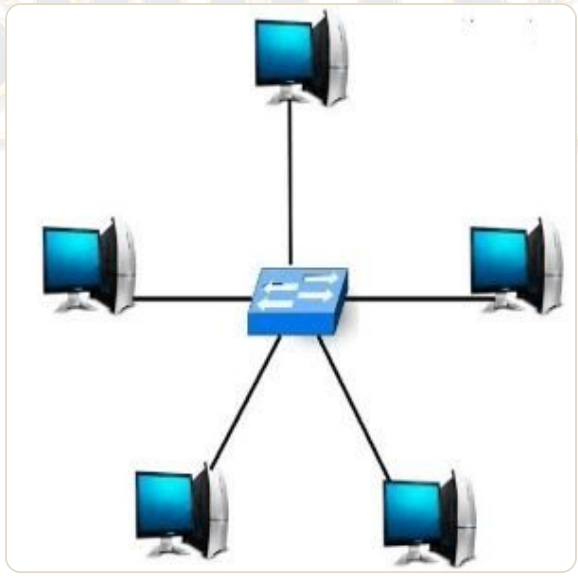
ਨੁਕਸਾਨ

- ਇੱਕ ਨੋਡ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਰਿੰਗ = ਬੰਦ ਲੂਪ (Closed Loop) ਨੈੱਟਵਰਕ

3. ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ (STAR TOPOLOGY)



Structure:

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਸਾਰੇ ਨੋਡ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ

- ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ
- ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ

ਫਾਇਦਾ

- ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ

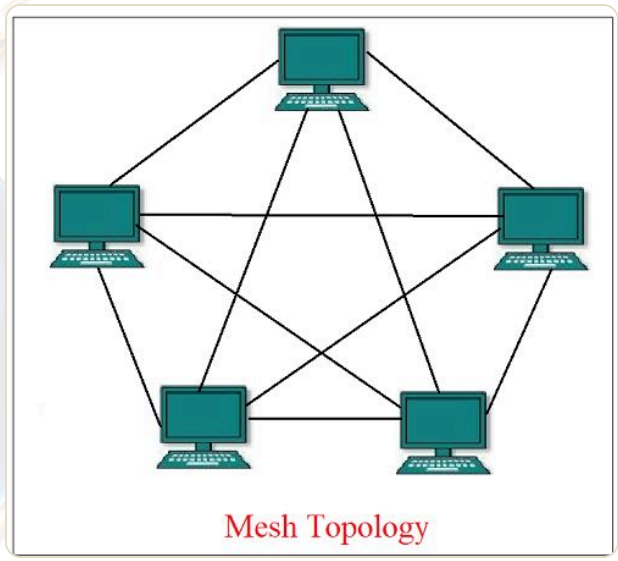
- ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਬ/ਸਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ = ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ

4. ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ (MESH TOPOLOGY)

ਬਣਤਰ



ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹਰ ਦੂਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਸਮਰਪਿਤ ਪੁਆਇੰਟ-ਟੂ-ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
- ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ
- ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਵਰਤੋਂ

ਫੌਜੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

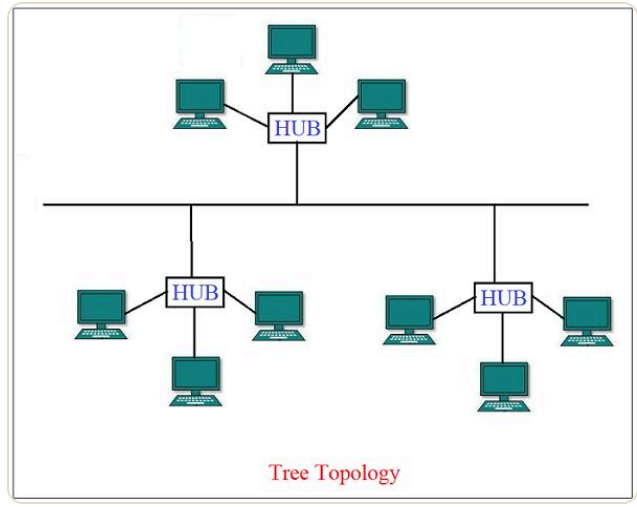
ਫਾਇਦਾ

ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ = ਮੈਸ਼

5. ਟ੍ਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ (TREE TOPOLOGY)



Tree Topology

ਟ੍ਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਦਰਜਾਬੰਦ (Hierarchical) ਬਣਤਰ
- ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (Scalable)
- ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਪੋਲੋਜੀ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਟ੍ਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ = ਸਟਾਰ + ਬੱਸ

ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ (KEY DIFFERENCES)

ਹੱਬ ਬਨਾਮ ਸਵਿੱਚ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਹੱਬ	ਸਵਿੱਚ
ਬੁੱਧੀਮਤਾ (Intelligence)	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
ਡਾਟਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ	ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ	ਖਾਸ ਡਿਵਾਈਸ
ਗਤੀ	ਹੌਲੀ	ਤੇਜ਼
ਗਲਤੀ ਜਾਂਚ	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ

ਬ੍ਰਿਜ ਬਨਾਮ ਰਾਊਟਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਬ੍ਰਿਜ	ਰਾਊਟਰ
ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈੱਸ	MAC ਐਡਰੈੱਸ	IP ਐਡਰੈੱਸ
OSI ਲੇਅਰ	ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ	ਨੈੱਟਵਰਕ
ਜੋੜਦਾ ਹੈ	LANs	LAN ਅਤੇ WAN

LAN ਬਨਾਮ MAN ਬਨਾਮ WAN

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	LAN	MAN	WAN
ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਖੇਤਰ	ਛੋਟਾ	ਸ਼ਹਿਰ	ਵੱਡਾ
ਰੇਂਜ	ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ	5–50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ	50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ+
ਗਤੀ	ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ	ਵੱਧ	ਘੱਟ
ਉਦਾਹਰਨ	ਸਕੂਲ	ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ	ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ = ਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ।
2. ਸਰਵਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਰਿਪੀਟਰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਹੱਬ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਪੋਰਟ ਰਿਪੀਟਰ ਹੈ।
5. ਬ੍ਰਿਜ MAC ਐਡਰੈੱਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
6. ਸਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ।
7. ਰਾਊਟਰ IP ਐਡਰੈੱਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
8. ਗੇਟਵੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ।
9. NIC ਵਿੱਚ MAC ਐਡਰੈੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
10. ਮੋਡਮ = ਮੋਡੂਲੇਟਰ + ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ।
11. LAN ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
12. MAN ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
13. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ WAN ਹੈ।
14. ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ।
15. ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

- ✓ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ = ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ
- ✓ ਸਰਵਰ = ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ✓ ਰਿਪੀਟਰ = ਸਿਗਨਲ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ✓ ਹੱਬ = ਮਲਟੀ-ਪੋਰਟ ਰਿਪੀਟਰ
- ✓ ਬ੍ਰਿਜ = MAC ਐਡਰੈੱਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
- ✓ ਸਵਿੱਚ = ਸਮਾਰਟ ਬ੍ਰਿਜ
- ✓ ਰਾਊਟਰ = IP ਐਡਰੈੱਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

- ✓ ਗੇਟਵੇ = ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਨਵਰਟਰ
- ✓ NIC = ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਡੈਪਟਰ
- ✓ ਮੋਡਮ = ਐਨਾਲੌਗ ↔ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
- ✓ LAN = ਛੋਟਾ ਖੇਤਰ
- ✓ MAN = ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ
- ✓ WAN = ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ
- ✓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ = ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ WAN
- ✓ ਸਟਾਰ = ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੋਪੋਲੋਜੀ
- ✓ ਮੈਸ਼ = ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ
- ✓ ਟ੍ਰੀ = ਸਟਾਰ + ਬੱਸ